

23. Espaces vectoriels, corrigé

Exercice 1.

1) L'ensemble des fonctions f telles que $f(1) = 0$ est un espace vectoriel. Il contient bien la fonction nulle et si f, g vérifient $f(1) = g(1) = 0$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, alors on a :

$$(\lambda f + \mu g)(1) = \lambda f(1) + \mu g(1) = 0.$$

On a donc $\lambda f + \mu g$ qui s'annule en 1, ce qui entraîne que l'on a bien un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

2) L'ensemble des fonctions s'annulent au moins une fois sur $\mathbb{R}$ n'est pas un espace vectoriel. Considérons $f : x \mapsto x^2$ et $g : x \mapsto (x-1)^2$. Les deux fonctions s'annulent (respectivement en 0 et en 1). Cependant, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) + g(x) = x^2 + (x-1)^2 > 0$ (une somme de deux carrés qui ne s'annulent pas en même temps). On en déduit que notre ensemble n'est pas stable par somme et n'est donc pas un espace vectoriel.

3) La fonction nulle est bien nulle à partir d'un certain rang. Fixons à présent f, g deux fonctions qui sont nulles à partir d'un certain rang. Soient $A, B \in \mathbb{R}$ tels que $\forall x \geq A, f(x) = 0$ et $\forall x \geq B, g(x) = 0$. Fixons $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors, pour $x \geq \max(A, B)$, on a :

$$(\lambda f + \mu g)(x) = \lambda f(x) + \mu g(x) = 0.$$

Ceci entraîne que $\lambda f + \mu g$ est nulle à partir d'un certain rang. On a donc bien une structure d'espace vectoriel.

4) L'ensemble des fonctions croissantes n'est pas un espace vectoriel. Considérons par exemple $f : x \mapsto x$ qui est bien croissante. Cependant, $-f$ n'est pas croissante (car en particulier elle est strictement décroissante). *Attention, la négation d'être croissant n'est pas d'être décroissant ! Cependant, être strictement décroissant suffit pour ne pas être croissant !*

5) L'ensemble des fonctions 1-périodiques est un espace vectoriel. Il contient bien la fonction nulle et si f, g sont 1-périodiques et que $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$(\lambda f + \mu g)(x+1) = \lambda f(x+1) + \mu g(x+1) = \lambda f(x) + \mu g(x).$$

On a donc bien $\lambda f + \mu g$ qui est 1-périodique. On a donc bien un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

6) L'ensemble des fonctions périodiques n'est pas un espace vectoriel ! Considérons par exemple la fonction cos qui est 2π -périodique. Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Z}$ et $f(x) = 0$ sinon. La fonction f est elle clairement 1-périodique. Cependant, la fonction $g = f + \cos$ n'est pas périodique. En effet, on remarque que $g(0) = 2$ et on va vérifier que g ne repasse plus jamais par 2. Par l'absurde, puisque cosinus et f sont inférieures à 1, si il existe $x \neq 0$ tel que $g(x) = 2$, alors on a $f(x) = 1$ et $\cos(x) = 1$. On doit donc avoir $x \in \mathbb{Z}$ et x multiple de 2π . Or, s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = 2k\pi$ et $j \in \mathbb{Z}$ tel que $x = j$, on a alors $\pi = \frac{2k}{j}$ (on a effectivement $x \neq 0$ donc $j \neq 0$) ce qui entraîne que π est rationnel : absurde !

Si on reprend pour les suites, les mêmes méthodes fonctionnent pour les cinq premières questions. Cependant, la réponse est positive pour l'ensemble des suites périodiques. En effet, si on considère une suite N_1 périodique et une suite N_2 périodique, alors une combinaison linéaire de ces deux suites sera $N_1 N_2$ périodique (elle sera même $N_1 \vee N_2$ périodique). La différence avec les fonctions vient du fait que les périodes ne peuvent être qu'entières pour les suites, ce qui n'est pas le cas des fonctions...

Exercice 2. Puisque la fonction nulle 0_E est constante, elle est croissante et on a donc $0_E \in \Delta$ puisque $0_E = 0_E - 0_E$.

Soit $h \in \Delta$. Alors il existe $f, g \in \mathcal{C}$ telles que $h = f - g$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On a alors deux cas :

- Si $\lambda \geq 0$, alors λf et λg sont croissantes donc $\lambda h = \lambda f - \lambda g \in \Delta$.
- Si $\lambda \leq 0$, alors $-\lambda f$ est croissante ainsi que $-\lambda g$ et on a :

$$\lambda h = -\lambda g - (-\lambda f)$$

donc $\lambda h \in \Delta$.

Dans tous les cas, on a $\lambda h \in \Delta$.

Fixons $\tilde{A}$ présent $h_1, h_2 \in \Delta$. Il existe alors f_1, g_1, f_2, g_2 des fonctions croissantes telles que $h_1 = f_1 - g_1$ et $h_2 = f_2 - g_2$. On a alors :

$$h_1 + h_2 = (f_1 + f_2) - (g_1 + g_2) \in \Delta$$

puisque une somme de fonctions croissantes est croissante.

On a donc bien montré que Δ est un espace vectoriel.

Exercice 3. Soient A, B, F trois sous espaces vectoriels d'un espace vectoriel E . Montrons que $(A \cap F) + (B \cap F) \subset (A + B) \cap F$.

Soit $x \in (A \cap F) + (B \cap F)$. Il existe donc $y \in A \cap F$ et $z \in B \cap F$ tels que $x = y + z$. On a $y \in F, z \in F$ et F est un sous-espace vectoriel de E donc $y + z \in F$. On a donc $x \in F$. De même, on a $y \in A$ et $z \in B$ donc $y + z \in A + B$. On en déduit que $x \in (A + B) \cap F$. x étant pris quelconque dans $(A \cap F) + (B \cap F)$, on en déduit que $(A \cap F) + (B \cap F) \subset (A + B) \cap F$.

Donnons un contre exemple à l'autre inclusion. Plaçons nous dans le plan muni de sa base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$ et posons $A = \text{Vect}(\vec{i}), B = \text{Vect}(\vec{j})$ et $F = \text{Vect}(\vec{i} + \vec{j})$. Autrement dit A est la droite (Ox) , B la droite (Oy) et F la droite d'équation $y = x$.

On a alors $A \cap F = \{0\}$ et $B \cap F = \{0\}$. On en déduit que $A \cap F + B \cap F = \{0\}$. Or, on a $A + B = \mathbb{R}^2$ donc $(A + B) \cap F = F$. L'inclusion réciproque est donc fausse !

Exercice 4.

- 1) Soient E et F deux sous espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$ tels que $E \cup F$ soit un espace vectoriel. Supposons par l'absurde que $E \not\subset F$ ou $F \not\subset E$

Il existe donc $x \in E$ tel que $x \notin F$ et il existe $y \in F$ tel que $y \notin E$. Posons alors $z = x + y$. On a x et y dans $E \cup F$ tous les deux donc, puisque $E + F$ est un espace vectoriel, on en déduit que $x + y \in E \cup F$. On a donc $x + y \in E$ ou $x + y \in F$. Or, si $x + y \in E$, puisque E est un espace vectoriel et que $y = (x + y) - x$, on aurait alors $y \in E$: absurde ! De même, si $x + y \in F$, puisque F est un espace vectoriel et que $x = (x + y) - y$, on aurait alors $x \in F$: absurde !

On en déduit que l'on a forcément $E \subset F$ ou $F \subset E$.

- 2) Supposons que $E_1, E_2, \dots, E_n$ sont des sous espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$ et que $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n$ est un sous-espace vectoriel. Supposons par l'absurde qu'aucun des espaces vectoriels ne contiennent tous les autres. On peut en fait faire une hypothèse un peu plus restrictive qui est qu'aucun des espaces vectoriels ne contienne un des autres. En effet, si par exemple $E_1 \subset E_2$, alors, on peut « supprimer » E_1 de la réunion et faire la preuve avec $n - 1$ espaces vectoriels. Quitte à retirer un certain nombre

de sous-espaces, et à se ramener à une union de N sous-espaces vectoriels avec $N \leq n$, on peut donc supposer qu'aucun sous-espace n'est contenu dans la réunion des $N - 1$ autres.

D'après cette hypothèse, il existe donc $x_1 \in E_1$ tel que $x_1 \notin \cup_{i=2}^{n-1} E_i$. De même, on n'a pas $\cup_{i=2}^n E_i \cup E_1$ (sinon E_1 contiendrait tous les sous-espaces) et il existe donc $y \in \cup_{i=2}^n E_i$ tel que $y \notin E_1$. Considérons alors le vecteur $x_\lambda = \lambda x + y$, pour $\lambda \in \mathbb{R}$.

Par hypothèse, puisque $F = \cup_{i=1}^n E_i$ est un sous-espace vectoriel, alors $x_\lambda \in F$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$. D'après le principe des tiroirs, si on considère les vecteurs $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, x_{n+1}$, alors, puisqu'ils appartiennent tous à $\cup_{i=1}^n E_i$ et que l'on a $n+1$ vecteurs, alors il y en a au moins deux qui appartiennent au même espace E_{i_0} . Supposons par exemple qu'ils s'agissent des vecteurs d'indices j_0 et k_0 avec $j_0 \neq k_0$.

Puisque E_{i_0} est un espace vectoriel, alors $x_{j_0} - x_{k_0} \in E_{i_0}$. Or, ce vecteur vaut $(j_0 - i_0)x$ et $j_0 - i_0 \neq 0$. Ceci est donc absurde si $i_0 \neq 1$ car cela impliquerait que $x \in E_{i_0}$. Or, on a également une absurdité si $i_0 = 1$ car on aurait alors que $j_0 x + y \in E_1$, ce qui impliquerait que $y \in E_1$ puisque E_1 est un espace vectoriel.

Dans tous les cas, on a une absurdité. On en déduit que l'un des sous-espaces vectoriels contient tous les autres.

Exercice 5. Soient E, F, G trois sous espaces vectoriels d'un espace commun avec $F \subset G$. On suppose que $E \cap F = E \cap G$ et que $E + F = E + G$. Montrons que $F = G$. Pour cela, il ne reste plus qu'à montrer l'inclusion $G \subset F$. Fixons donc $x \in G$.

On a alors puisque $x \in G$ que $x \in E + G$. On a donc également $x \in E + F$ ce qui signifie qu'il existe $x_E \in E$ et $x_F \in F$ tels que $x = x_E + x_F$. Ceci entraîne que $x - x_F = x_E$ et donc que $x - x_F \in E$. Or, on a $x \in G$ et $x_F \in F$ et $F \subset G$. Ceci entraîne que $x - x_F \in G$ (car G est un sous-espace vectoriel). On a donc $(x - x_F) \in E \cap G$, ce qui entraîne $(x - x_F) \in E \cap F$. On en déduit que $x - x_F \in F$, ce qui entraîne que $x \in F$ (car F est un sous-espace vectoriel et $x_F \in F$).

On a donc montré par double inclusion que $F = G$.

Exercice 6. Soit $E = (\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +)$, F le sous-espace vectoriel de E constitué des fonctions paires et G le sous-espace vectoriel de E constitué des fonctions nulles sur $\mathbb{R}_+$. Montrons que $E = F \oplus G$. Pour cela, il faut montrer que $F \cap G = \{0\}$ et que $E = F + G$.

On peut vérifier rapidement que F et G sont bien des espaces vectoriels. Ils sont tous les deux non vides (ils contiennent tous les deux la fonction nulle) et ces deux espaces sont bien stables par combinaison linéaire (une combinaison linéaire de fonctions paires est paire et une combinaison linéaire de fonctions nulles sur $\mathbb{R}_+$ est nulle sur $\mathbb{R}_+$).

- Soit $f \in F \cap G$. On a donc f paire et f nulle sur $\mathbb{R}_+$. On en déduit que $\forall x \in \mathbb{R}_-, f(x) = f(-x) = 0$. Ceci entraîne que f est la fonction nulle sur $\mathbb{R}$. On a donc $F \cap G \subset \{0\}$ et l'inclusion réciproque est toujours vraie car $F \cap G$ est un espace vectoriel.
- On va procéder par analyse/synthèse afin de trouver la décomposition.

Analyse : soit f une fonction et supposons qu'elle s'écrive $f = g + h$ avec g paire et h nulle sur $\mathbb{R}_+$. On a alors :

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = g(x) + 0 \\ \forall x \in \mathbb{R}_-, f(x) = g(x) + h(x) \end{cases}$$

La première égalité ne nous laisse pas le choix. On a $\forall x \in \mathbb{R}_+, g(x) = f(x)$. Puisque g est paire, on connaît alors également g sur $\mathbb{R}_-$, on a $\forall x \in \mathbb{R}_-, g(x) = f(-x)$. Ceci entraîne avec la

seconde égalité que $\forall x \in \mathbb{R}_-, h(x) = f(x) - f(-x)$.

Synthèse : Montrons alors que $E = F + G$. Fixons $f \in E$. Posons alors g la fonction vérifiant $\forall x \in \mathbb{R}_+, g(x) = f(x)$ et $\forall x \in \mathbb{R}_-, g(x) = f(-x)$ et h la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+$ et vérifiant $\forall x \in \mathbb{R}_-, h(x) = f(x) - f(-x)$ (on a bien $h(0) = f(0) - f(0) = 0$). D'après l'analyse précédente, on a $g \in F$ et $h \in G$. On peut alors vérifier que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x) + h(x).$$

Ceci entraîne que $f = g + h$. On a donc $E \subset F + G$ et l'inclusion réciproque est toujours vraie car $F + G$ est un sous-espace vectoriel de E . On a donc bien $E = F + G$.

- On a donc finalement montré que $E = F \oplus G$.

Exercice 7. Soit E l'espace vectoriel des suites convergentes. Posons F le sous-espace vectoriel des suites de limite nulle. C'est bien un sous-espace vectoriel de E (la somme de deux suites convergentes vers 0 tend vers 0 et le produit par un réel d'une suite convergente vers 0 est une suite convergente vers 0). Posons G l'ensemble des suites constantes. C'est bien un sous-espace vectoriel de E (la somme de deux suites constantes est une suite constante, le produit par un réel d'une suite constante est une suite constante et une suite constante est bien convergente donc $G \subset E$). Montrons que $E = F \oplus G$.

On a tout d'abord que $F \cap G = \{0\}$ (ici 0 représente la suite nulle). En effet, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite constante de limite nulle, elle est elle-même identiquement nulle.

Ensuite, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$ est une suite convergente vers l , on peut alors écrire pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (u_n - l) + l$. On peut donc écrire $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ comme la somme d'une suite convergente vers 0 ($(u_n - l)_{n \in \mathbb{N}}$) et d'une suite constante (la suite constante égale à l). On a donc $E = F + G$.

On a donc montré que le sous-espace vectoriel des suites constantes est un supplémentaire de F dans E .

Exercice 8. Montrons que $\text{Vect}(f / f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \text{ et } f \geq 0) = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. L'inclusion ($\subset$) est directe car une combinaison linéaire de fonctions continues positives est toujours continue (on fait des sommes finies).

Pour la réciproque, il suffit de montrer que n'importe quelle fonction continue peut s'écrire comme une combinaison linéaire de fonctions continues positives. On peut utiliser la valeur absolue pour cela en remarquant que pour toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on a $f = |f| - (|f| - f)$. Les deux fonctions $|f|$ et $|f| - f$ sont bien continues (par composée/somme de fonctions continues) et positives. On a donc montré l'autre inclusion, ce qui prouve l'égalité.

Exercice 9. Soit (a, b, c) une famille libre d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E . Montrons que $(a + b, b + c, c + a)$ est une famille libre. Supposons que l'on ait $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\lambda_1(a + b) + \lambda_2(b + c) + \lambda_3(a + c) = 0.$$

En regroupant les termes ne dépendant que de a, b et c , on obtient :

$$(\lambda_1 + \lambda_3)a + (\lambda_1 + \lambda_2)b + (\lambda_2 + \lambda_3)c = 0.$$

Puisque la famille (a, b, c) est libre, on en déduit que $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ vérifient le système
$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases}.$$

On montre alors sans difficulté que ceci entraîne que $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. La famille $(a + b, b + c, c + a)$ est donc libre.

Exercice 10. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}, a \cos(x) + b \sin(x) + ce^x = 0$. En évaluant en $x = 0$, on obtient $a + c = 0$. En dérivant la relation, on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, -a \sin(x) + b \cos(x) + ce^x = 0$$

et en évaluant en $x = 0$, on obtient $b + c = 0$. En redérivant la relation et en évaluant en $x = 0$, on obtient $-a + c = 0$. Avec la première relation, on a $a = c = 0$ et la deuxième relation donne $b = 0$. On en déduit que la famille $(\cos, \sin, \exp)$ est libre.

Exercice 11. Soit $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ une famille libre d'un espace vectoriel E . Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, on pose $y_k = \sum_{i \leq k} x_i$. Supposons qu'il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=1}^n \lambda_k y_k = 0$. Or, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \lambda_k y_k &= \sum_{k=1}^n \lambda_k \sum_{i=1}^k x_i \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^k \lambda_k x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=i}^n \lambda_k x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=i}^n \lambda_k \right) x_i. \end{aligned}$$

Puisque la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre, on en déduit que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{k=i}^n \lambda_k = 0$. En appliquant cette propriété en $i = n$, on trouve $\lambda_n = 0$. En $i = n - 1$, on trouve $\lambda_{n-1} + \lambda_n = 0$ donc $\lambda_{n-1} = 0$. Par récurrence descendante, on montre alors que tous les λ_i sont nuls. La famille $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ est donc libre.

Exercice 12. On suppose que l'on a $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ et $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^n \lambda_k |x - \alpha_k| = 0.$$

On va se placer sur chacun des intervalles $]-\infty, \alpha_1[$, $]\alpha_1, \alpha_2[$, ..., $]\alpha_n, +\infty[$. Sur chacun des intervalles, on peut dériver la fonction précédente (car il n'y a plus de valeurs absolues). Si on se place sur le dernier intervalle et que l'on dérive, on obtient $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 0$. Si on se place sur l'avant dernier intervalle, seule la

dernière valeur absolue « change de signe » et on obtient donc $\sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k - \lambda_n = 0$. En utilisant les deux égalités précédentes, on obtient $\lambda_n = 0$. Par récurrence descendante, on obtient que tous les λ_k sont nuls et donc que la famille $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ est libre.

Exercice 13. On va montrer que la famille $(X^2, (X+1)^2, (X+2)^2)$ est libre. Pour cela, on prend $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que :

$$aX^2 + b(X+1)^2 + c(X+2)^2 = 0 \Leftrightarrow (a+b+c)X^2 + (2b+4c)X + b+4c = 0.$$

On a donc le système $\begin{cases} a+b+c=0 \\ 2b+4c=0 \\ b+4c=0 \end{cases}$. En utilisant les deux dernières lignes, on obtient $b = 0$, puis $c = 0$ et enfin $a = 0$. La famille est donc libre.

Pour montrer qu'on a une base, on a deux solutions :

Avec un argument de dimension : la famille libre contient 3 vecteurs et $\mathbb{R}_2[X]$ est de dimension 3. La famille étant libre, c'est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Sans dimension : Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$. On doit résoudre le système $xX^2 + yX + z = aX^2 + b(X + 1)^2 + c(X + 2)^2$ d'inconnues $a, b, c \in \mathbb{R}$. On résout ce système linéaire (c'est le même que le système précédent en remplaçant les 0 par x, y et z). On trouve une solution (a, b, c) en fonction de (x, y, z) . Ceci entraîne que la famille est génératrice.

Exercice 14. On répond à toutes les questions en écrivant cet ensemble comme un espace vectoriel engendré. On a :

$$\begin{aligned} \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0 \text{ et } 2x - y + 3z = 0\} &= \{(-y - z, y, z) \in \mathbb{R}^3 / -3y + z = 0\} \\ &= \{(-4y, y, 3y), y \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}((-4, 1, 3)). \end{aligned}$$

On a donc bien un sous-espace vectoriel engendré par le vecteur $(-4, 1, 3)$.

Exercice 15.

1) u est linéaire. En effet, si $f, g \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, alors :

$$u(\lambda f + \mu g) = (\lambda f + \mu g)(0) = \lambda f(0) + \mu g(0) = \lambda u(f) + \mu u(g).$$

On a donc bien u linéaire.

2) u n'est pas linéaire. Prenons $f : x \mapsto x$ et $g : x \mapsto 1 - x$. On a alors $u(f) = 1$ et $u(g) = 1$. Or, $u(f + g) = 1$ et $u(f) + u(g) = 2$. On en déduit que u n'est pas linéaire.

3) u est linéaire. Soient $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} u(\lambda(x_1, \dots, x_n) + \mu(y_1, \dots, y_n)) &= u((\lambda x_1 + \mu y_1, \dots, \lambda x_n + \mu y_n)) \\ &= (\lambda x_n + \mu y_n, \dots, \lambda x_1 + \mu y_1) \\ &= \lambda(x_n, \dots, x_1) + \mu(y_n, \dots, y_1) \\ &= \lambda u(x_1, \dots, x_n) + \mu u(y_1, \dots, y_n). \end{aligned}$$

On a donc bien u linéaire.

Exercice 16. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$. On va procéder par double inclusion.

($\subset$) Soit $y \in u \ker(v \circ u)$. Il existe alors $x \in \ker(v \circ u)$ tel que $y = u(x)$. On a donc $y \in \text{Im}(u)$. On a de plus que $v(y) = (v \circ u)(x) = 0$ car $x \in \ker(v \circ u)$. On a donc également $y \in \ker(v)$. On a bien montré que $y \in \ker(v) \cap \text{Im}(u)$.

($\supset$) Soit $y \in \ker(v) \cap \text{Im}(u)$. Puisque $y \in \text{Im}(u)$, il existe $x \in E$ tel que $u(x) = y$. On a de plus $(v \circ u)(x) = v(y) = 0$ puisque $y \in \ker(v)$. On a donc $x \in \ker(v \circ u)$. On a donc montré qu'il existait $x \in \ker(v \circ u)$ tel que $u(x) = y$. On a donc montré que $y \in u(\ker(v \circ u))$.

On a bien montré par double inclusion que $u(\ker(v \circ u)) = \ker v \cap \text{Im} u$.

Exercice 17. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Remarquons tout d'abord que les inclusions $\text{Im} u^2 \subset \text{Im} u$ et $\ker u \subset \ker u^2$ sont toujours vraies. En effet, si $y \in \text{Im} u^2$, il existe $x \in E$ tel que $y = u(u(x))$. On a donc $y \in \text{Im} u$ (on a montré que $u(x)$ était un antécédent de y). De plus, si $x \in \ker u$, on a alors $u(x) = 0$ et donc $u^2(x) = 0$ (car u envoie 0 sur 0). On a donc $x \in \ker u^2$. On va procéder par double implication pour montrer le résultat voulu.

($\Rightarrow$) Supposons que $E = \ker u \oplus \text{Im} u$. On va montrer les inclusions qui nous manquent, c'est à dire que $\text{Im} u \subset \text{Im} u^2$ et $\ker u^2 \subset \ker u$.

- Soit $y \in \text{Im}u$. Il existe donc $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Par hypothèse, il existe alors $x_1 \in \ker u$ et $x_2 \in \text{Im}u$ tels que $x = x_1 + x_2$. Puisque $x_2 \in \text{Im}u$, il existe $z \in E$ tel que $x_2 = u(z)$. On a alors :

$$\begin{aligned} u^2(z) &= u(x_2) \\ &= u(x_1 + x_2 - x_1) \\ &= u(x) - u(x_1) \\ &= y - 0 \\ &= y. \end{aligned}$$

On a donc $y \in \text{Im}u^2$ ce qui montre notre première inclusion.

- Soit $x \in \ker u^2$. On a alors $u(x) \in \ker u$ puisque $u(u(x)) = 0$ et $u(x) \in \text{Im}u$ puisque $u(x)$ admet par exemple x comme antécédent par u . Or, par hypothèse, on a $\ker u \cap \text{Im}u = \{0\}$ (car la somme est directe). On en déduit que $u(x) = 0$ et donc que $x \in \ker u$. Ceci montre la seconde inclusion.

($\Leftarrow$) Supposons à présent que $\text{Im}u^2 = \text{Im}u$ et $\ker u^2 = \ker u$. Montrons que $E = \text{Im}u \oplus \ker u$.

- Soit $y \in \text{Im}u \cap \ker u$. Puisque $y \in \text{Im}(u)$, il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Or, $y \in \ker u$. On a donc $u(y) = 0$, c'est à dire $u^2(x) = 0$. On a donc $x \in \ker u^2$ donc $x \in \ker u$ par hypothèse. On a alors $u(x) = 0$. Or, on a $y = u(x)$. On en déduit que $\text{Im}u \cap \ker u = \{0\}$ (l'autre inclusion étant toujours vraie). La somme est donc directe.
- Soit $x \in E$. On a $u(x) \in \text{Im}u$. On a donc par hypothèse $u(x) \in \text{Im}u^2$. Il existe donc $y \in E$ tel que $u^2(y) = u(x)$. On en déduit, par linéarité, que :

$$u(x - u(y)) = 0.$$

On a donc $x - u(y) \in \ker u$ et $u(y) \in \text{Im}u$. Puisque $x = x - u(y) + u(y)$, ceci montre que $E = \text{Im}u + \ker u$.

On a finalement montré que $\text{Im}u$ et $\ker u$ sont supplémentaires. On a donc montré l'équivalence voulue.

Exercice 18. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et soient E_1 et E_2 deux sous espaces de E .

- 1) Montrons par double inclusion que $u(E_1 + E_2) = u(E_1) + u(E_2)$.

($\subset$) Soit $y \in u(E_1 + E_2)$. Il existe donc $x \in E_1 + E_2$ tel que $y = u(x)$. Puisque $x \in E_1 + E_2$, il existe $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$ tels que $x = x_1 + x_2$. On a alors, puisque u est linéaire, que :

$$\begin{aligned} y &= u(x_1 + x_2) \\ &= u(x_1) + u(x_2). \end{aligned}$$

On a donc écrit y comme la somme d'un élément de $u(E_1)$ et d'un élément de $u(E_2)$. On a donc $y \in u(E_1) + u(E_2)$.

($\supset$) Soit $y \in u(E_1) + u(E_2)$. Il existe donc $y_1 \in u(E_1)$ et $y_2 \in u(E_2)$ tels que $y = y_1 + y_2$. Par définition de l'image directe, il existe $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$ tels que $y_1 = u(x_1)$ et $y_2 = u(x_2)$. On a alors, en utilisant la linéarité de u que $y = u(x_1 + x_2)$. Or, on a $x_1 + x_2 \in E_1 + E_2$. On a donc $y \in u(E_1 + E_2)$.

On a bien montré par double inclusion que $u(E_1 + E_2) = u(E_1) + u(E_2)$.

- 2) Supposons la somme $E_1 + E_2$ directe, c'est à dire que $E_1 \cap E_2 = \{0\}$. Supposons de plus u injective. Montrons que la somme $u(E_1) + u(E_2)$ est directe, c'est à dire que $u(E_1) \cap u(E_2) = \{0\}$.

Soit $y \in u(E_1) \cap u(E_2)$. On a alors qu'il existe $x_1 \in E_1$ et qu'il existe $x_2 \in E_2$ tels que $y = u(x_1)$ et $y = u(x_2)$. Puisque u est injective, on a $x_1 = x_2$. Ceci implique que x_1 et x_2 sont dans $E_1 \cap E_2$ et

sont donc égaux à 0. Puisqu'une application linéaire envoie 0 sur 0, on en déduit que $y = 0$. On a donc $u(E_1) \cap u(E_2) = \{0\}$ (l'autre inclusion est toujours vraie). On a donc bien que la somme $u(E_1) + u(E_2)$ est directe.

Supposons par exemple que $E = F = \mathbb{R}^2$ muni de la base orthonormée canonique (e_1, e_2) . On pose $E_1 = \text{vect}(e_1)$ et $E_2 = \text{vect}(E_2)$. Soit u l'application linéaire qui envoie e_1 sur e_1 et e_2 sur e_1 . On a alors E_1 et E_2 en somme directe mais $u(E_1) = E_1$ et $u(E_2) = E_1$. On a donc $u(E_1)$ et $u(E_2)$ qui ne sont plus en somme directe.

Exercice 19. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et F et G deux sous espaces vectoriels de E . Montrons par double implication l'équivalence demandée.

($\Rightarrow$) Supposons que $F + \ker u = G + \ker u$. Soit $y \in u(F)$. Il existe donc $x \in F$ tel que $y = u(x)$. On a alors $x \in F + \ker u$ (car $0 \in \ker u$). Il existe donc $x' \in G$ et $z \in \ker u$ tel que $x = x' + z$. On a alors :

$$\begin{aligned} y &= u(x' + z) \\ &= u(x') + u(z) \\ &= u(x'). \end{aligned}$$

On a donc montré que $y \in u(G)$. Ceci entraîne que $u(F) \subset u(G)$. L'inclusion inverse se montre exactement de la même manière par symétrie des rôles joués par F et G . On a donc $u(F) = u(G)$.

($\Leftarrow$) Supposons que $u(F) = u(G)$. Soit $x \in F + \ker u$. Il existe donc $x_F \in F$ et $z_1 \in \ker u$ tels que $x = x_F + z_1$. On a alors $u(x) = u(x_F)$ et donc $u(x) \in u(F)$. Puisque $u(F) = u(G)$, on en déduit qu'il existe $x_G \in G$ tel que $u(x) = u(x_G)$. Ceci entraîne que $u(x - x_G) = 0$. Puisque $x - x_G \in \ker u$, on en déduit qu'il existe $z_2 \in \ker u$ tel que $x - x_G = z_2$. On a donc $x = x_G + z_2$.

On a alors montré que $x \in G + \ker u$. On a donc montré l'inclusion $F + \ker u \subset G + \ker u$. L'inclusion réciproque se montre exactement de la même façon par symétrie des rôles joués par F et G . On a donc $F + \ker u = G + \ker u$.

On a bien montré l'équivalence voulue.

Exercice 20. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose $g : \begin{cases} E^2 & \rightarrow E^2 \\ (x, y) & \mapsto (x + y, f(x + y)) \end{cases}$.

Soient $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in E^2$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. On a alors, en utilisant la linéarité de f que :

$$\begin{aligned} g(\lambda(x_1, y_1) + \mu(x_2, y_2)) &= (\lambda x_1 + \mu x_2 + \lambda y_1 + \mu y_2, f(\lambda x_1 + \mu x_2 + \lambda y_1 + \mu y_2)) \\ &= (\lambda(x_1 + y_1) + \mu(x_2 + y_2), \lambda f(x_1 + y_1) + \mu f(x_2 + y_2)) \\ &= \lambda g(x_1, y_1) + \mu g(x_2, y_2). \end{aligned}$$

g est donc linéaire de E^2 dans E^2 .

Déterminons le noyau de g . Soient $(x, y) \in E^2$ tels que $(x, y) \in \ker g$. On a alors $x + y = 0$ et $f(x + y) = 0$. On a donc $x = -y$. Ceci implique, par linéarité de f que $f(x + y) = 0$. On a donc $\ker g \subset \{(x, -x), x \in E\}$. Réciproquement, on a $\{(x, -x), x \in E\} \subset \ker g$ (car pour tout $x \in E$, $g(x, -x) = (0, 0)$). On a donc bien $\ker g = \{(x, -x), x \in E\}$.

On a de plus $\text{Im} g = \{(z, f(z)), z \in E\}$ ($\text{Im} g$ est inclus dans cet ensemble et il suffit de prendre $(x, y) = (z, 0)$ par exemple pour montrer que tous les éléments sont atteints). Attention, il ne s'agit pas du même ensemble que $E \times \text{Im} f$!

Exercice 21. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ telle que pour tout $x \in E$, la famille $(x, u(x))$ est liée.

Si u est l'application nulle, alors on prend $\lambda = 0$ ce qui répond à la question. Supposons donc que u ne soit pas l'application nulle. Il existe donc $x_0 \in E$ tel que $u(x_0) \neq 0$ (ici 0 est bien le vecteur nul). On a donc en particulier $x_0 \neq 0$. Or, x_0 et $u(x_0)$ sont liés. Il existe donc $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ tel que $ax_0 + bu(x_0) = 0$. Remarquons que $b \neq 0$, sinon on aurait $ax_0 = 0$ donc $a = 0$ ce qui impliquerait $(a, b) = (0, 0)$: absurde ! On a donc $u(x_0) = -\frac{a}{b}x_0$. Posons donc $\lambda = -\frac{a}{b}$.

Le seul problème est qu'ici le λ que l'on a défini dépend du x_0 ! En effet, les réels a et b dépendent du vecteur x_0 choisi. Ce n'est donc pas forcément la même valeur de λ pour tous les x de E , la preuve n'est donc pas encore terminée.

L'hypothèse sur u peut en fait se traduire de la manière suivante : pour tout $x \in E$, il existe $\lambda_x \in \mathbb{R}$ tel que $u(x) = \lambda_x x$. En effet, si $x = 0$, on peut prendre n'importe quel valeur donc on peut poser $\lambda_0 = \lambda$, si $u(x) = 0$ avec $x \neq 0$, on prend $\lambda_x = 0$ et si $u(x) \neq 0$, alors on procède comme ci-dessus et $\lambda_x = -\frac{a}{b}$. On va alors montrer que pour tout $x \in E$, $\lambda_x = \lambda$.

Soit $x \in E$. Si $x = 0$, on a posé $\lambda_0 = \lambda$ donc la propriété est vérifiée. Supposons donc $x \neq 0$.

Supposons dans un premier temps que x soit colinéaire à x_0 . Il existe donc $\mu \in \mathbb{R}$ tel que $x = \mu x_0$. On a alors par linéarité de u , $u(x) = \mu u(x_0)$. On en déduit que $\lambda_x x = \mu \lambda x_0 = \lambda x$. On a alors, puisque $x \neq 0$ que $\lambda_x = \lambda$.

Supposons à présent x et x_0 non colinéaires. Ces deux vecteurs sont donc libres. On a alors $u(x + x_0) = u(x) + u(x_0)$ puisque u est linéaire. On en déduit donc que :

$$\lambda_{x+x_0}(x + x_0) = \lambda_x x + \lambda x_0.$$

Ceci implique que $(\lambda_{x+x_0} - \lambda_x)x + (\lambda_{x+x_0} - \lambda)x_0 = 0$. On a alors $\lambda = \lambda_{x+x_0} = \lambda_x$ (en effet, les deux vecteurs étant libres, la seule combinaison linéaire égale au vecteur nulle est celle avec des coefficients identiquement nuls).

Dans tous les cas, on a montré que $\lambda_x = \lambda$. Le λ est donc le même pour tous les x de E , la preuve est finie !

Exercice 22. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = u$ et $v \circ u = v$. Commençons par montrer que u et v sont des projecteurs. On a :

$$\begin{aligned} u \circ u &= (u \circ v) \circ u \\ &= u \circ (v \circ u) \\ &= u \circ v \\ &= u. \end{aligned}$$

On a également :

$$\begin{aligned} v \circ v &= (v \circ u) \circ v \\ &= v \circ (u \circ v) \\ &= v \circ u \\ &= v. \end{aligned}$$

On en déduit que u et v sont deux projecteurs. On va à présent montrer qu'ils ont même noyau par double inclusion. Soit $x \in \ker u$. On a alors $(v \circ u)(x) = v(u(x)) = 0$. Or, $v \circ u = v$. On a donc $v(x) = 0$ donc $x \in \ker v$. De la même manière, en utilisant l'autre relation, on montre que si $x \in \ker v$, alors $x \in \ker u$. On a donc montré que $\ker u = \ker v$. u et v ont donc même noyau.

Exercice 23. Soit p un projecteur dans l'espace vectoriel E et $u \in \mathcal{L}(E)$. Supposons que $u \circ p + p \circ u = 0$. Composons alors cette égalité par p à gauche. Puisque $p \circ p = p$ (car p est un projecteur), on en déduit que :

$$p \circ u \circ p + p \circ u = 0.$$

On a également en composant par p à droite que $u \circ p + p \circ u \circ p = 0$. En additionnant ces deux égalités et en utilisant la relation de l'énoncé, on trouve alors que $2p \circ u \circ p = 0$. On en déduit que $p \circ u \circ p = 0$. On a alors, en utilisant les deux égalités intermédiaires que l'on a utilisées que $p \circ u = 0$ et que $u \circ p = 0$.

Exercice 24. Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E tel que $f^2 = -\text{Id}_E$. On pose $F = \{x \in E \mid f(x) = ix\}$ et $G = \{x \in E \mid f(x) = -ix\}$.

1) Puisque f est linéaire, F et G sont des sous espaces vectoriels de E . En effet, si $x_1, x_2 \in F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, on a alors :

$$\begin{aligned} f(\lambda x_1 + \mu x_2) &= \lambda f(x_1) + \mu f(x_2) \\ &= \lambda i x_1 + \mu i x_2 \\ &= i(\lambda x_1 + \mu x_2). \end{aligned}$$

Le même raisonnement montre que F est également un sous-espace vectoriel de E . Montrons à présent qu'ils sont supplémentaires.

Montrons que $F \cap G = \{0\}$. Soit $x \in F \cap G$. On a alors $f(x) = ix = -ix$. On a donc $x = 0$. On a donc bien $F \cap G = \{0\}$ (l'autre inclusion étant toujours vraie car l'intersection de deux sous-espaces vectoriels contient toujours 0).

Montrons à présent que $F + G = E$. Soit $x \in E$. On veut décomposer x comme une somme d'un élément de F et un de G . On va essayer de construire de tels éléments en utilisant x et $f(x)$. Posons $y = \lambda x + \mu f(x)$. On a alors $f(y) = \lambda f(x) - \mu x$ (puisque $f^2 = -\text{Id}$). Si on choisit convenablement λ et μ , on peut alors imposer que $f(y) = iy$. Pour cela, il suffit de prendre $\lambda = i\mu$. Ceci nous indique alors comment décomposer le x .

On a $x = \frac{x + if(x)}{2} + \frac{x - if(x)}{2}$. Posons $y_1 = \frac{x + if(x)}{2}$ et $y_2 = \frac{x - if(x)}{2}$. On vérifie alors que $f(y_1) = iy_1$ et que $f(y_2) = -iy_2$. On a donc $y_1 \in F$ et $y_2 \in G$. On a bien montré que $E = F + G$.

On a donc montré que F et G étaient supplémentaires dans E .

2) Notons p_1 le projecteur sur F parallèlement à G . Par définition du projecteur, on a pour tout $x \in E$, $x = p_1(x) + (x - p_1(x))$ où $p_1(x) \in F$ et $(x - p_1(x)) \in G$ et ceci de manière unique. Or, d'après la partie précédente, on a $p_1(x) = \frac{x + if(x)}{2}$.

On en déduit que $f(x) = ix - 2ip_1(x)$.

Exercice 25. On commence par vérifier que f est linéaire. Pour cela, si on prend $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f(\lambda X + \mu Y) &= f \begin{pmatrix} \lambda x_1 + \mu x_2 \\ \lambda y_1 + \mu y_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -(\lambda x_1 + \mu x_2) + 2(\lambda y_1 + \mu y_2) \\ -2(\lambda x_1 + \mu x_2) + 4(\lambda y_1 + \mu y_2) \end{pmatrix} \\ &= \lambda \times \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -x_1 + 2y_1 \\ -2x_1 + 4y_1 \end{pmatrix} + \mu \times \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -x_2 + 2y_2 \\ -2x_2 + 4y_2 \end{pmatrix} \\ &= \lambda f(X) + \mu f(Y). \end{aligned}$$

f est donc bien linéaire. Déterminons à présent $f \circ f$. On a en posant $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$:

$$\begin{aligned}
f(f(X)) &= f\left(\frac{1}{3}\begin{pmatrix} -x+2y \\ -2x+4y \end{pmatrix}\right) \\
&= \frac{1}{9}\begin{pmatrix} -(-x+2y)+2(-2x+4y) \\ -2(-x+2y)+4(-2x+4y) \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{9}\begin{pmatrix} -3x+6y \\ -6x+12y \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -x+2y \\ -2x+4y \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

On a donc $f \circ f = \text{Id}$. f est donc un projecteur. On détermine alors l'espace sur lequel on projette en calculant $\text{Im}(f)$ et l'espace parallèlement auquel on projette en calculant $\ker(f)$. On trouve :

$$\begin{aligned}
\text{Im}(f) &= \text{Vect}\left(f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, f\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \\
&= \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix}\right) \\
&= \text{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

et :

$$\begin{aligned}
\ker(f) &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 / -x+2y=0 \text{ et } -2x+4y=0 \right\} \\
&= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 / x=2y \right\} \\
&= \text{Vect}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Exercice 26. Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}_2[X] & \rightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P(X) & \mapsto P(1-X) \end{cases}$. On a alors $f \circ f = \text{Id}$ car pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$, on a :

$$\begin{aligned}
f(f(P(X))) &= f(P(1-X)) \\
&= P(1-(1-X)) \\
&= P(X).
\end{aligned}$$

De plus, f est linéaire (vérification directe). f est donc une symétrie. Déterminons alors l'ensemble de ses points fixes et l'ensemble des éléments qui sont envoyés sur leurs opposés. Soit $P \in \mathbb{R}_2[X]$. On a alors $P(X) = aX^2 + bX + c$. On a donc $f(P) = a(1-X)^2 + b(1-X) + c$. On a donc :

$$f(P) = aX^2 + (-2a-b)X + a+b+c.$$

On a alors $P = f(P)$ si et seulement si $\begin{cases} b = -2a-b \\ c = a+b+c \end{cases}$. On a donc $f(P) = P$ si et seulement si $b = -a$. On trouve donc que l'ensemble des polynômes invariants par f sont les $bX(1-X) + c$ avec $b, c \in \mathbb{R}$. Ceci nous donne le sous-espace vectoriel par rapport auquel se fait la symétrie (c'est l'espace vectoriel engendré par ces deux polynômes).

Il reste à déterminer parallèlement à quel espace se fait cette symétrie. Pour cela, il suffit de résoudre $-P = f(P)$. Ceci est équivalent à $\begin{cases} -a = a \\ -b = -2a-b \\ -c = a+b+c \end{cases}$. On trouve alors $a = 0$ et $c = -\frac{b}{2}$. Les

polynômes envoyés sur leur opposé sont donc ceux de la forme $b\left(X - \frac{1}{2}\right)$ avec $b \in \mathbb{R}$. Ceci nous donne le sous-espace vectoriel parallèlement auquel se fait la symétrie (c'est l'espace vectoriel engendré par ce polynôme, c'est à dire tous les polynômes proportionnels (ou associés) à $X - \frac{1}{2}$).

Exercice 27. On a p et q deux projecteurs tels que $p \circ q = 0$. Ceci s'interprète en disant simplement que $\text{Im}(q) \subset \ker(p)$. Posons $r = p + q - q \circ p$. On a alors, en utilisant l'associativité de la loi $\circ$ et le fait que $p \circ p = p$, $q \circ q = q$ et $p \circ q = 0$:

$$\begin{aligned} r \circ r &= p + q \circ p + q - q \circ p - q \circ p \\ &= p + q - q \circ p \\ &= r. \end{aligned}$$

On en déduit que r est un projecteur. Il nous reste à présent à déterminer son noyau et son image.

- On remarque que $p \circ r = p$. Ceci implique que si $x \in \ker(r)$, alors $p(x) = 0$ et donc $x \in \ker(p)$. De même, on a $q \circ r = q$ et on a alors $\ker(r) \subset \ker(q)$. On a donc $\ker(r) \subset \ker(p) \cap \ker(q)$, l'inclusion inverse étant directe vu la définition de r . On a donc $\ker(r) = \ker(p) \cap \ker(q)$.
- On remarque également que l'image de r est incluse dans $\text{Im}(p) + \text{Im}(q)$. Réciproquement, soit $x \in \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$. On peut donc l'écrire $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in \text{Im}(p)$ et $x_2 \in \text{Im}(q)$. On en déduit que :

$$\begin{aligned} p(x) &= p(x_1) + p(x_2) \\ &= p(x_1) && (\text{car } \text{Im}(q) \subset \ker(p)) \\ &= x_1 && (\text{car } x_1 \in \text{Im}(p)). \end{aligned}$$

On a ainsi que :

$$\begin{aligned} r(x) &= p(x) + q(x) - (q \circ p)(x) \\ &= x_1 + q(x_1) + q(x_2) - q(x_1) \\ &= x_1 + x_2 && (\text{car } x_2 \in \text{Im}(q)) \\ &= x. \end{aligned}$$

On a donc $x \in \text{Im}(r)$. On a donc $\text{Im}(r) = \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$. On peut même montrer que cette somme est directe puisque $\text{Im}(q) \subset \ker(p)$.